Revealing the Modular Structure of Collatz Trajectories through Binary Logarithmic Spiral Plots:

A Topological Analysis of 4m+1 Magazines and $a \cdot 2^b$ Launchers

Hiroshi Harada — March 15, 2026

要旨（Abstract）

本研究では、コラッツ写像の軌道を底 2 の対数螺旋座標系へ写像することで、従来は無秩序に見えていた奇数遷移の背後に潜む構造的パターンを可視化する手法を提案する。本手法では、奇数列 $4m+1$ によって生成される系列を「マガジン」、奇数 a を起点とする偶数列 $a \cdot 2^b$ を「ランチャー」と呼び、これらを幾何学的オブジェクトとして扱う。対数螺旋平面上では、これらのレーンが明確な方位角を持つ線構造として現れ、コラッツ軌道がそれらの間をどのように遷移するかを視覚的に追跡できる。特に初期値 $n = 7$ の軌道を例に、軌道が複数のマガジンとランチャーを経由しながら段階的に収束へ向かう様子を示す。

$n = 7$ の軌道： $7 \to 11 \to 17 \to 13 \to 5 \to 1$

本研究はコラッツ予想の証明を目的とするものではないが、軌道の構造的特徴を理解するための新しい視覚的枠組みを提供する。

1. はじめに

コラッツ予想（$3n+1$ 問題）は、その規則の単純さにもかかわらず、軌道の複雑な振る舞いにより未解決のままである。従来の研究は数直線上の挙動やステップ数の解析が中心であったが、軌道の「形」を捉える幾何学的視点は十分に探究されていない。本研究では、任意の自然数 n を次の極座標へ写像する：

$$r = \log_2(n)$$

$$\theta = 2\pi \cdot \{\log_2(n)\}$$

この写像により以下の二つを分離して評価することができ、コラッツ軌道を「特定の方位角を持つレーン間のジャンプ」として可視化することができる。

r： 大きさ（スケール）

θ： 2 のべき乗からの位相的距離

2. 理論的枠組み

本研究では、奇数の振る舞いを次の 3 種類のモジュールとして整理する。これらの名称は説明の便宜上のものであり、数学的分類に対応する。

2.1. *4k+1* 型奇数（冷却型奇数）

奇数 $n = 4k+1$ は次のように変換され、少なくとも 2 回の除算が保証される。

$$3n + 1 = 12k + 4 = 4(3k + 1)$$

対数螺旋平面では、これは螺旋の内側へ向かう確定的な縮小として現れる。

また、次の反復式によって生成される系列を「$4m+1$ マガジン」と呼ぶ。

$$n_{(k+1)} = 4n_{(k)} + 1$$

2.2. *4k+3* 型奇数（加熱型奇数）

奇数 $n = 4k+3$ は次のように変換され、1 回の除算後に新たな奇数へ遷移する。

$$3n + 1 = 12k + 10 = 2(6k + 5)$$

対数螺旋平面では、これは位相角の大きな回転を伴う外向きのジャンプとして可視化される。

2.3. 偶数列 $a \cdot 2^b$（滑空ランチャー）

任意の奇数 a に対し、偶数列 $a, 2a, 4a, 8a, \ldots$ は対数螺旋平面で 方位角を固定したまま動径方向へ直線的に落下する。本研究ではこれを「ランチャー」と呼ぶ。

3. 軌道解析

本節では、初期値 $n = 7$ の軌道を終点から遡る形で解析する（Figure 1）。

$n = 7$ の軌道： $7 \to 11 \to 17 \to 13 \to 5 \to 1$

各ステップで、軌道がどのマガジンに属し、どのランチャーへ遷移するかを示す。

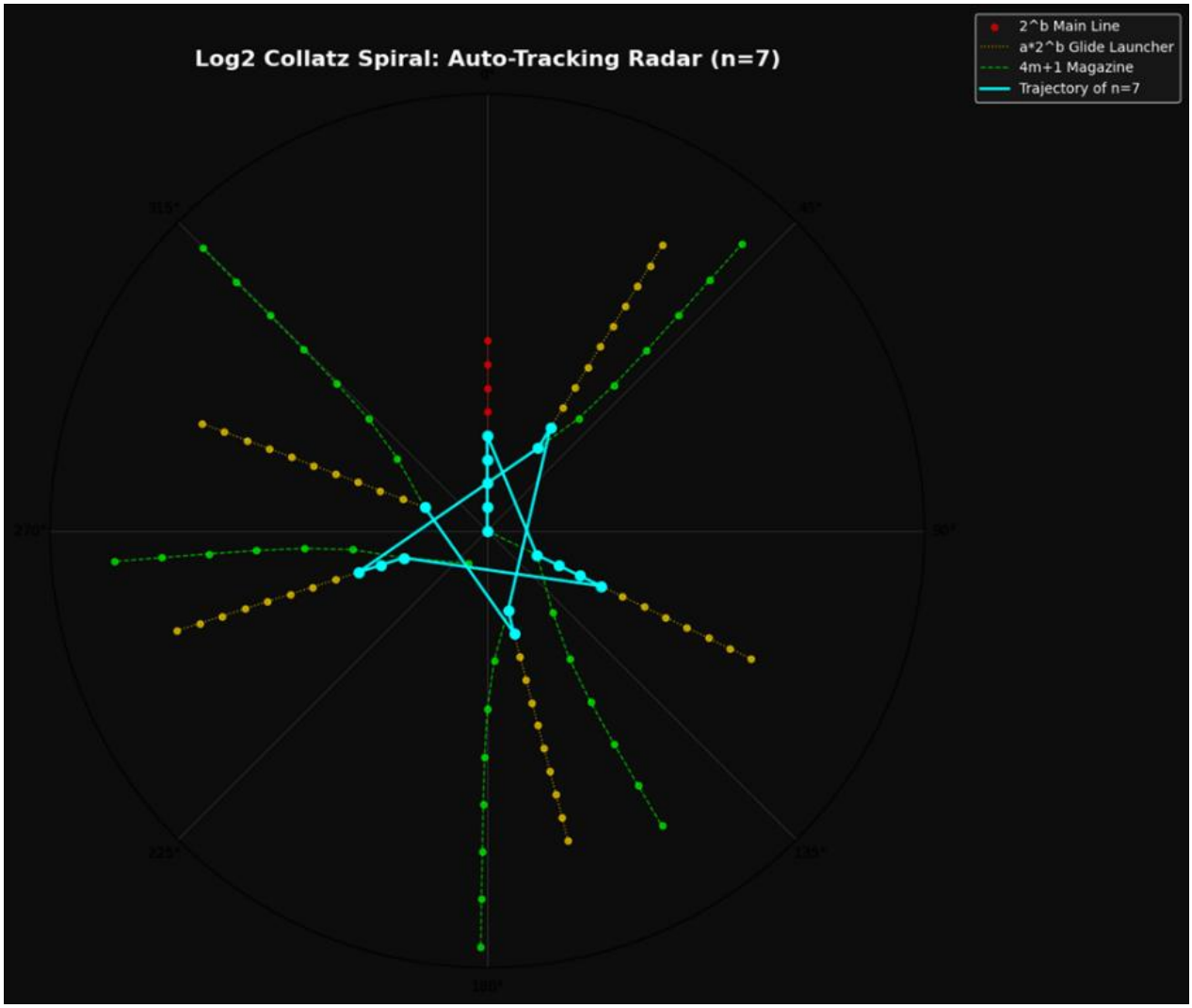

Figure 1. Log₂ Collatz spiral auto-tracking radar (initial value *n* = *7*).

3.1. フェーズ 1： 最終レーン 2^b 軸へのジャンプ

奇数 1 から始まる 1 系列マガジン（1, 5, 21, …）は最終レーンの直前のレーンとして重要である。冷却型奇数 5 は $3n+1$ 演算により 16 (= 2^4) となり、最終レーン 2^b 軸へとジャンプする。ここから 4 段階の自由落下を経て 1 に到達する。なお、同じ 1 系列マガジン奇数である 1 や 21 なども同様に最終レーンである 2^b 軸へと吸い込まれる（Figure 2）。

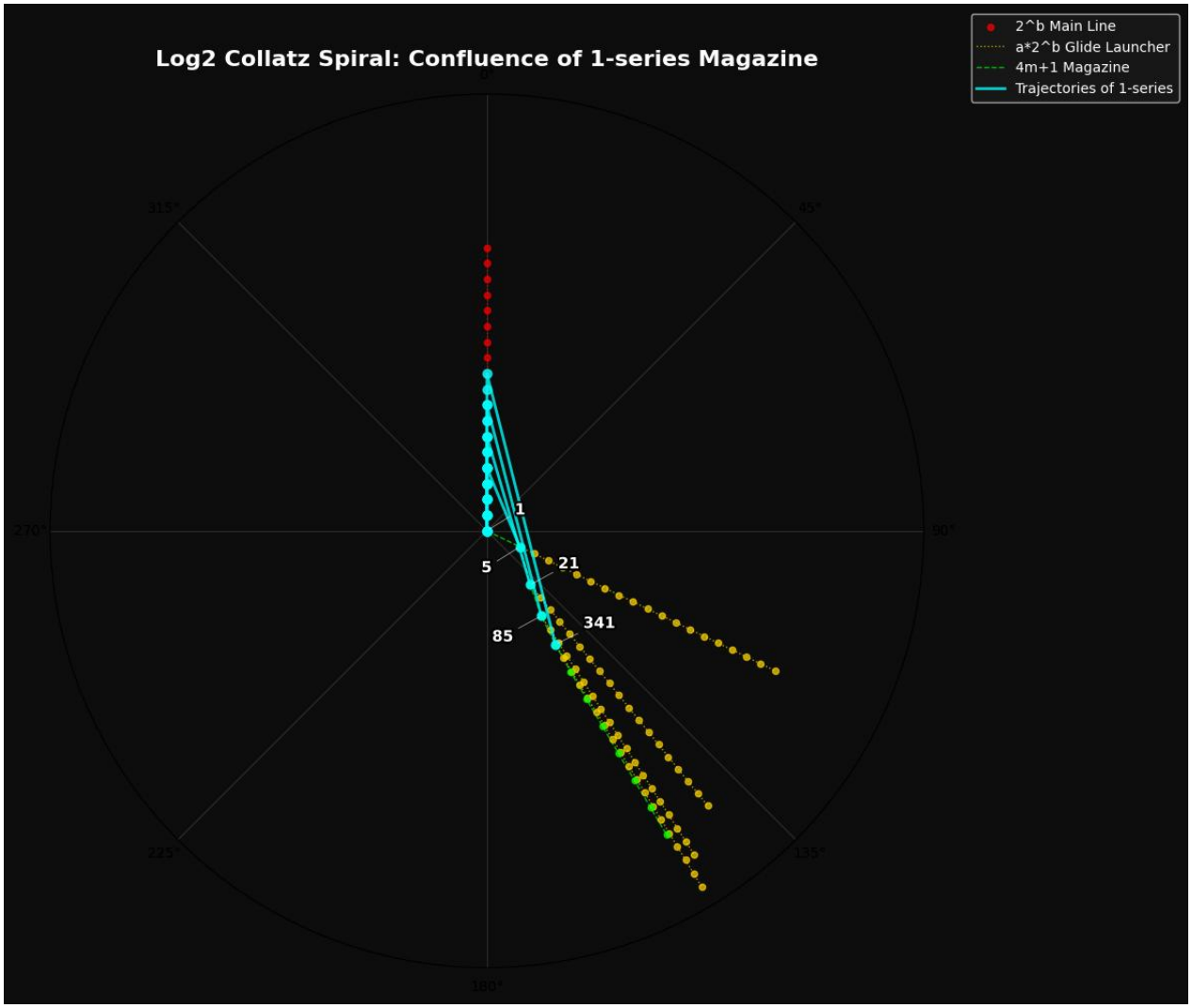

Figure 2. Confluence of the 1-series magazine into the 2^b axis of the final lane.

3.2. フェーズ 2： 滑空ランチャー $5{\cdot}2^b$ への合流

3 系列マガジン（3, 13, 53, …）に属する冷却型奇数 13 は、$3n+1$ 演算により 40 (= $5{\cdot}2^3$) となり、滑空ランチャー $5{\cdot}2^b$ に乗り換える。ここから 3 段階の自由落下を経て 5 に到達する。なお、同じ 3 系列マガジン奇数である 3 や 53 なども同様に、$3n+1$ 演算によって滑空ランチャー $5{\cdot}2^b$ へと吸い込まれる。このように、滑空ランチャーは単なる軌道の一部ではなく、複数の異なるルートからの軌道を特定の奇数（ここでは 5）へと導く「合流の幹」として機能していることが分かる（Figure 3）。

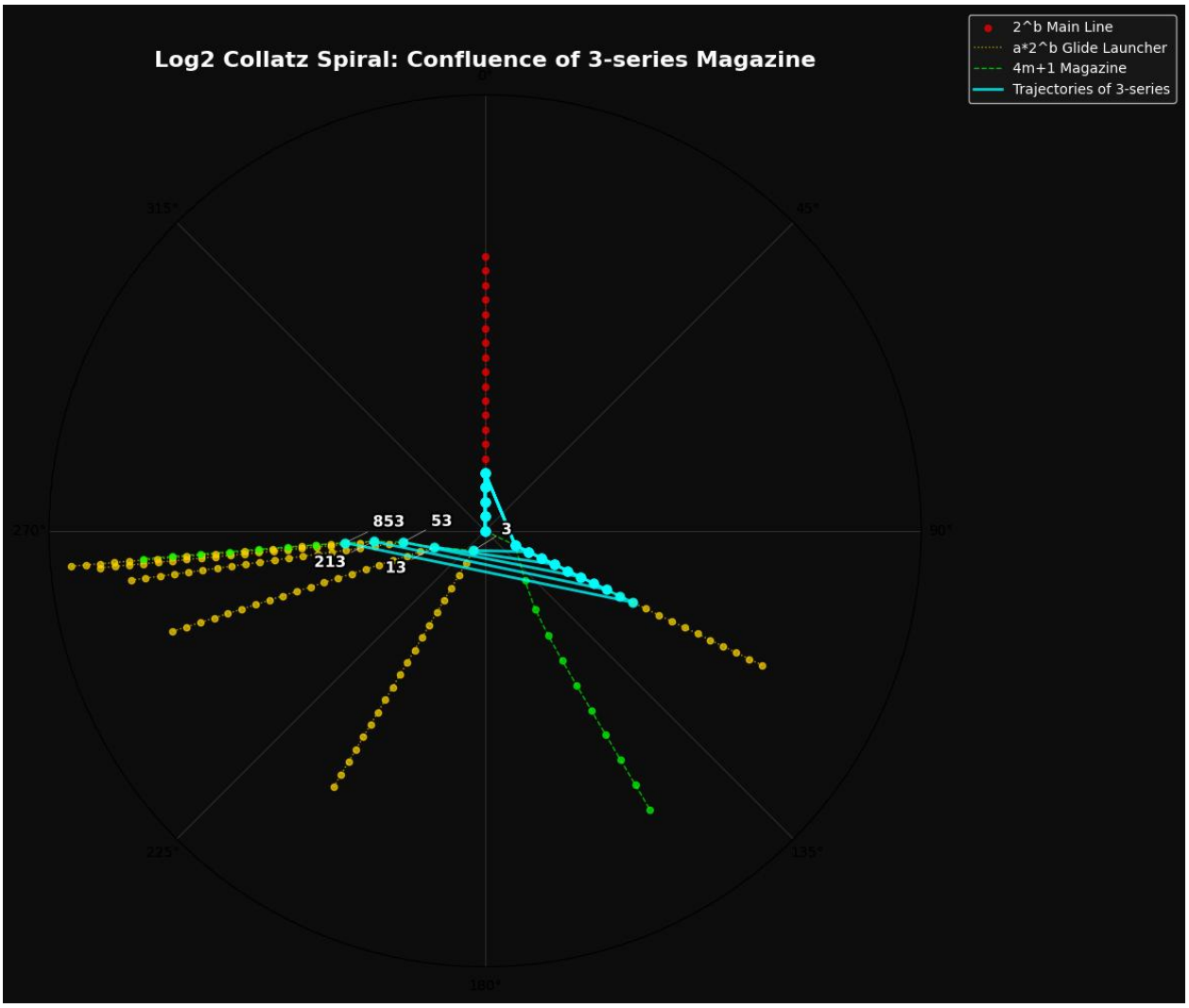

Figure 3. Confluence of the 3-series magazine into the $5{\cdot}2^b$ launcher.

3.3. フェーズ 3： 滑空ランチャー $13{\cdot}2^b$ への合流

17 系列マガジン（17, 69, 277, …）に属する冷却型奇数 17 は、$3n+1$ 演算により 52 (= $13{\cdot}2^2$) となり、滑空ランチャー $13{\cdot}2^b$ に乗り換える。ここから 2 段階の自由落下を経て 13 へと到達する。なお、同じ 17 系列マガジン奇数である 69 や 277 なども同様に、$3n+1$ 演算によって滑空ランチャー $13{\cdot}2^b$ へと吸い込まれる（Figure 4）。

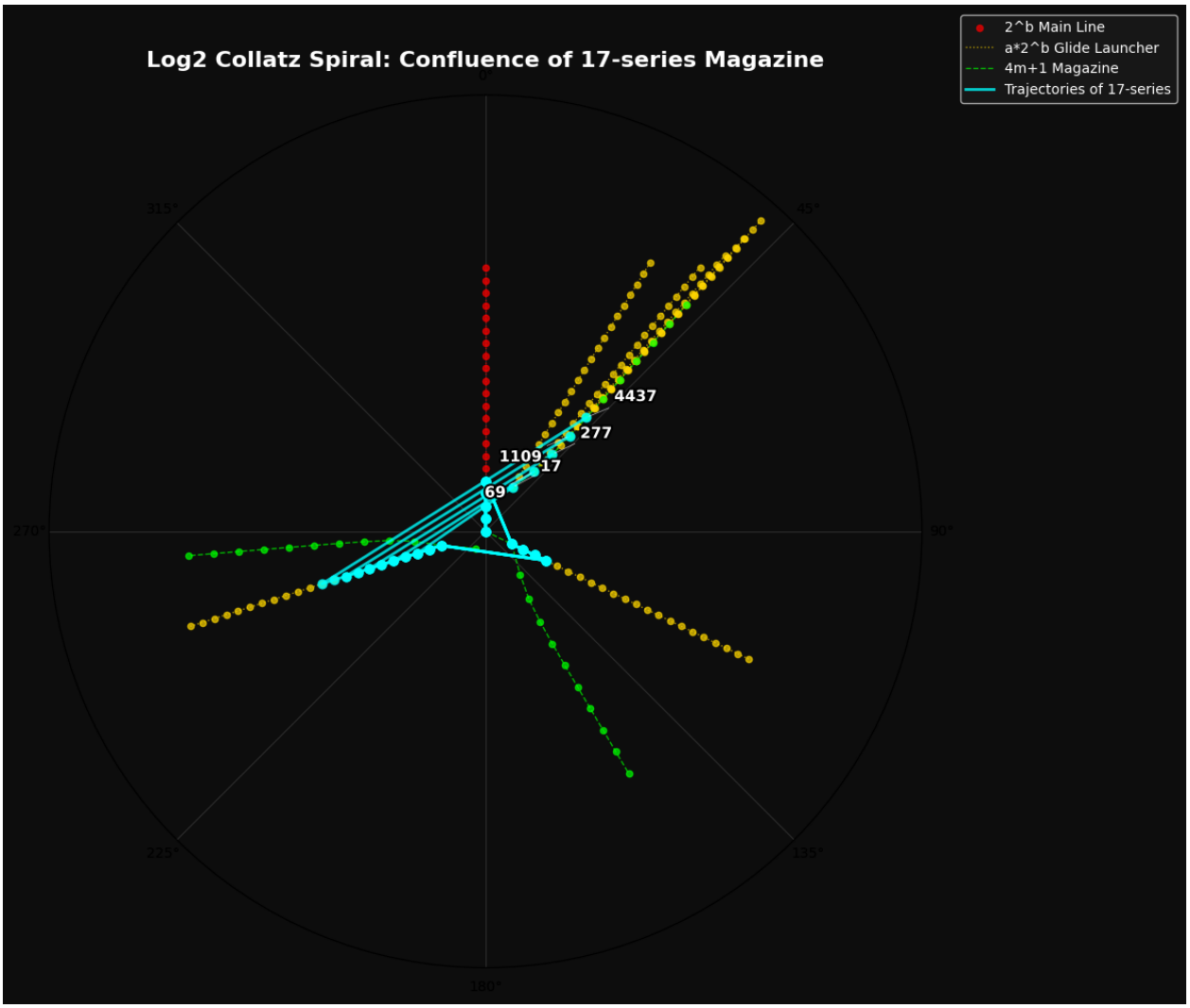

Figure 4. Confluence of the 17-series magazine into the $13{\cdot}2^b$ launcher.

3.4. フェーズ 4： 滑空ランチャー $17{\cdot}2^b$ への合流

11 系列マガジン（11, 45, 181, …）に属する加熱型奇数 11 は、$3n+1$ 演算により 34 (= $17{\cdot}2^1$) となり、滑空ランチャー $17{\cdot}2^b$ に乗り換える。ここから 1 段階のみの自由落下を経て 17 へと到達する。なお、同じ 11 系列マガジン奇数である 45 や 181 なども同様に、$3n+1$ 演算によって滑空ランチャー $17{\cdot}2^b$ へと吸い込まれる（Figure 5）。

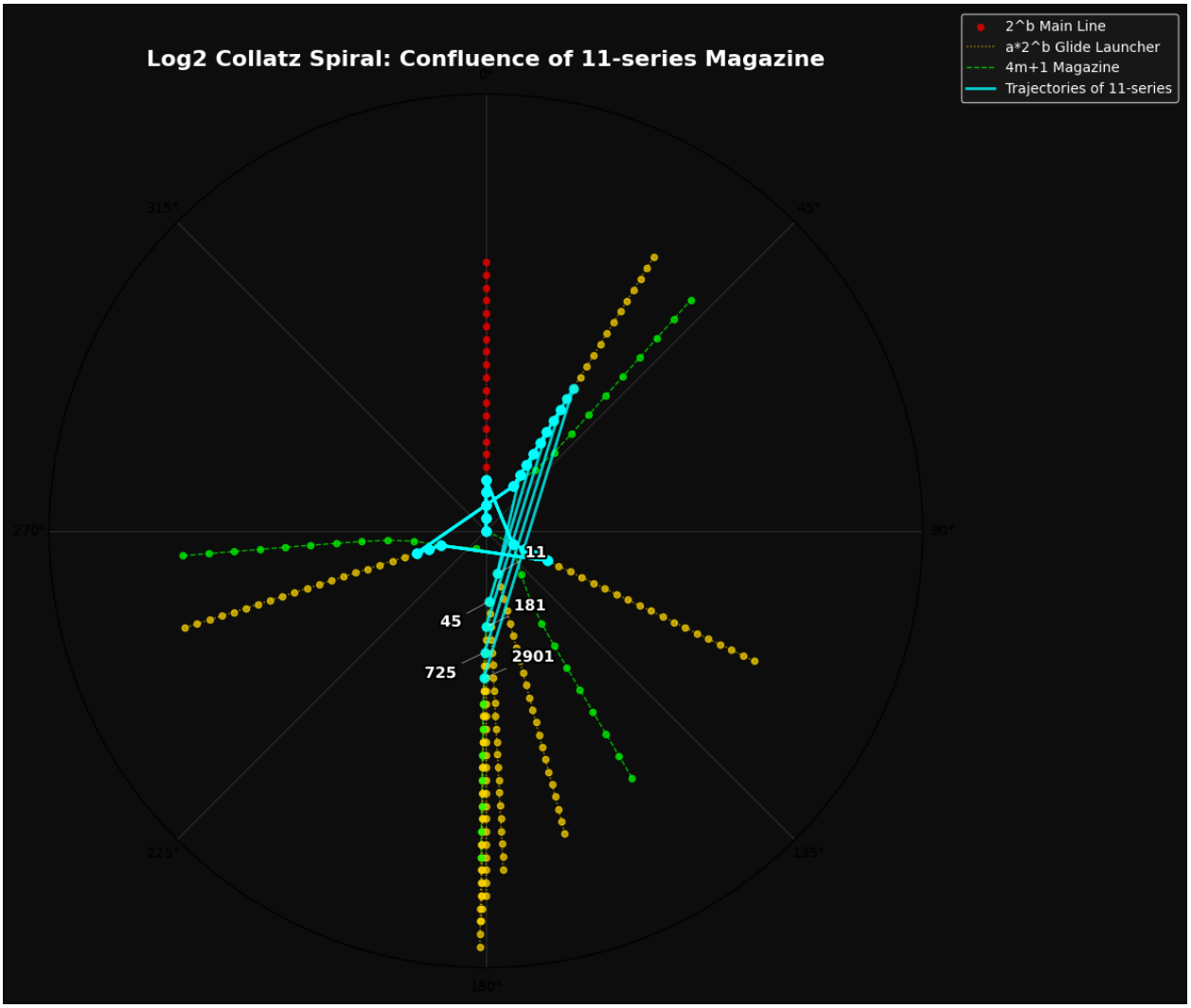

Figure 5. Confluence of the 11-series magazine into the $17{\cdot}2^b$ launcher.

3.5. フェーズ 5： 滑空ランチャー $11{\cdot}2^b$ への合流

7 系列マガジン（7, 29, 117, …）に属する加熱型奇数 7 は、$3n+1$ 演算により 22 (= $11{\cdot}2^1$) となり、滑空ランチャー $11{\cdot}2^b$ に乗り換える。ここから 1 段階のみの自由落下を経て 11 へと到達する。同じ 7 系列マガジン奇数である奇数 29 や 117 なども同様に、$3n+1$ 演算によって滑空ランチャー $11{\cdot}2^b$ へと吸い込まれる（Figure 6）。

以上より、$n = 7$ の軌道は、「加熱 (7) → 加熱 (11) → 冷却 (17) → 冷却 (13) → 冷却 (5) → 収束 (1)」という決定論的なレーン遷移として説明することができる。

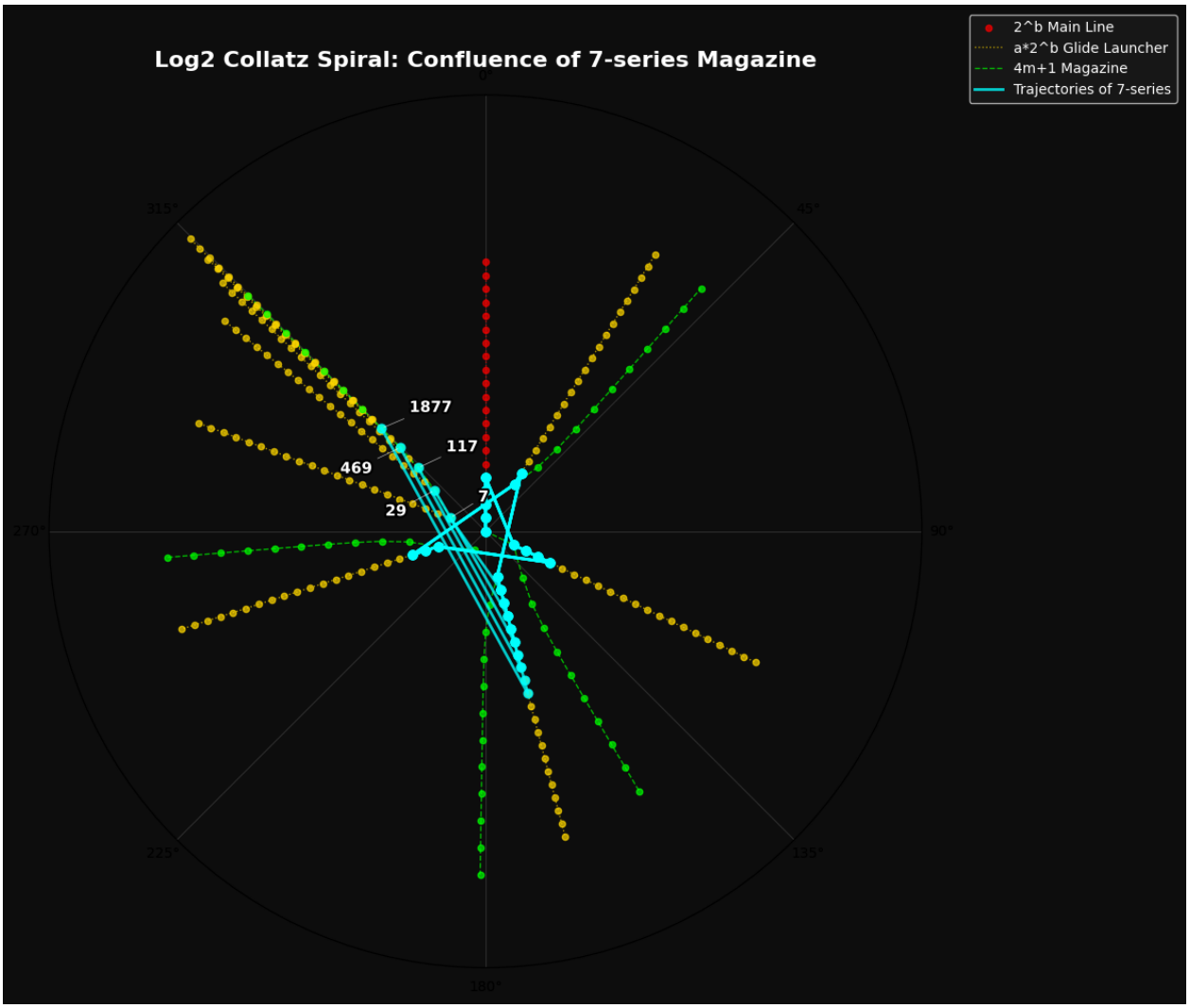

Figure 6. Confluence of the 7-series magazine into the $11{\cdot}2^b$ launcher.

4. 考察

対数螺旋座標系における可視化により、コラッツ軌道は以下の非対称サイクルを繰り返すことが観察された。

- $4k+3$ 型奇数による外向きジャンプ
- $a \cdot 2^b$ ランチャーによる位相固定の落下
- $4k+1$ 型奇数による確定的縮小

このサイクルはコラッツ軌道の構造的理解に有用である。

5. 結論

本研究では、バイナリ対数螺旋プロットと自動追尾レーダーアルゴリズムを組み合わせ、コラッツ軌道の構造的特徴を抽出して可視化する手法を提示した。本手法はコラッツ予想の証明を目的とするものではないが、軌道の幾何学的理解を深めるための新しい視点を提供する。

6. 付録

可視化コード（MIT ライセンス）

License

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
The accompanying source code is released under the MIT License.

© 2026 Hiroshi Harada